

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验六 无线健康监测开放实验

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络工程课程设计
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	2022 计算机科学与技术 2 班
任课教师：	江先亮

实验项目名称	实验六 无线健康监测开放实验

一、 实验目的与要求：

1. 搭建 Mosquitto MQTT 代理，实现 MQTT 通信。
2. 连接 ESP32 开发板与 MAX30102 传感器，采集心率和血氧数据。
3. 使用 Arduino IDE 编程，实现 ESP32 读取传感器数据并通过 MQTT 发布。
4. 设计上位机代码，订阅并显示传感器数据，实现数据的无线监测。

二、 实验环境：

操作系统：Windows 11

软件与工具：

Mosquitto（MQTT 代理）

Arduino IDE（编写和烧录 ESP32 代码）

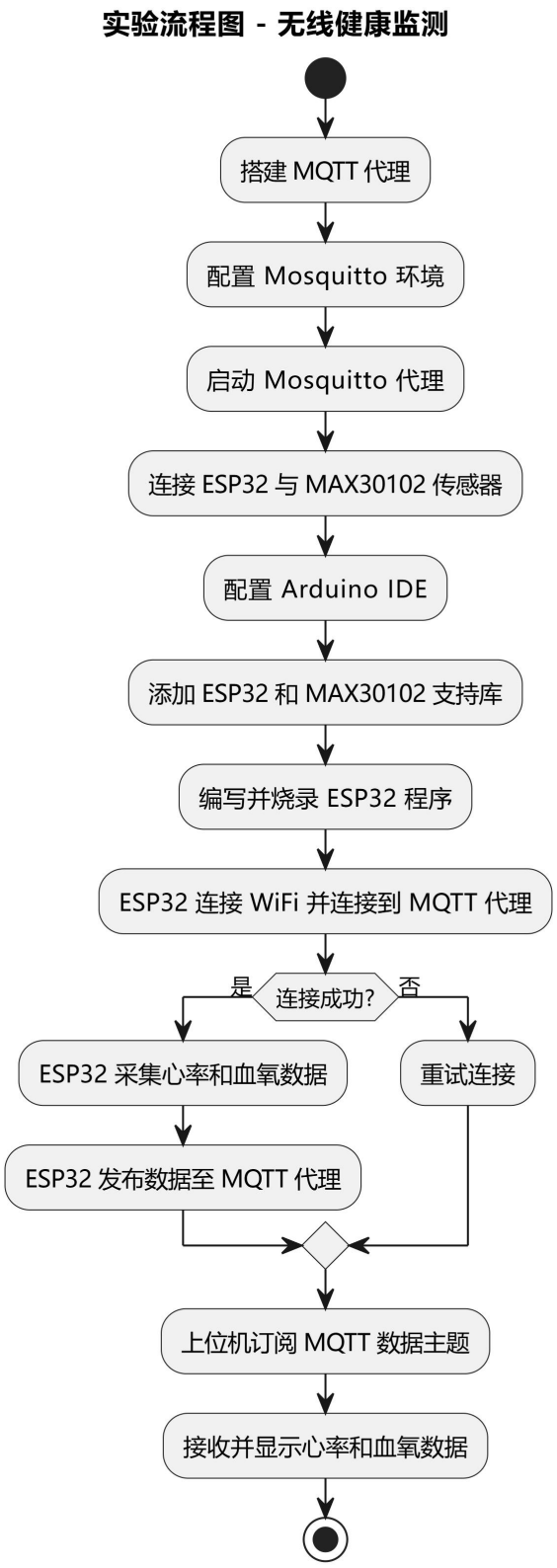
硬件：

ESP32 开发板

MAX30102 传感器（心率和血氧检测）

网络配置：本地 WiFi 连接，用于 ESP32 与 MQTT 代理通信

三、　实验方法（原理、流程图）

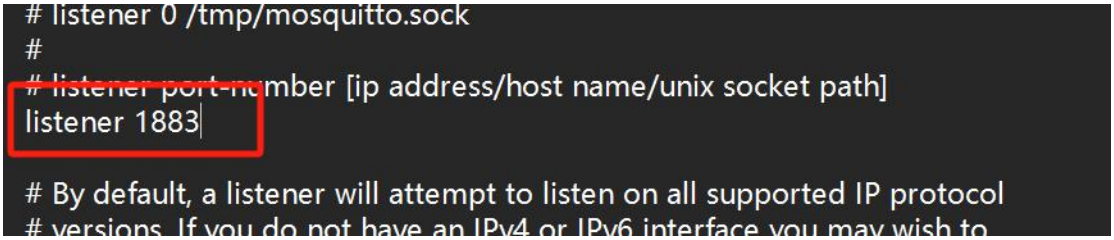

实验流程图 - 无线健康监测
搭建 MQTT 代理
配置 Mosquitto 环境
启动 Mosquitto 代理
连接 ESP32 与 MAX30102 传感器
配置 Arduino IDE
添加 ESP32 和 MAX30102 支持库
编写并烧录 ESP32 程序
ESP32 连接 WiFi 并连接到 MQTT 代理
连接成功?
是
否
ESP32 采集心率和血氧数据
重试连接
ESP32 发布数据至 MQTT 代理
上位机订阅 MQTT 数据主题
接收并显示心率和血氧数据

四、实验过程、步骤及内容

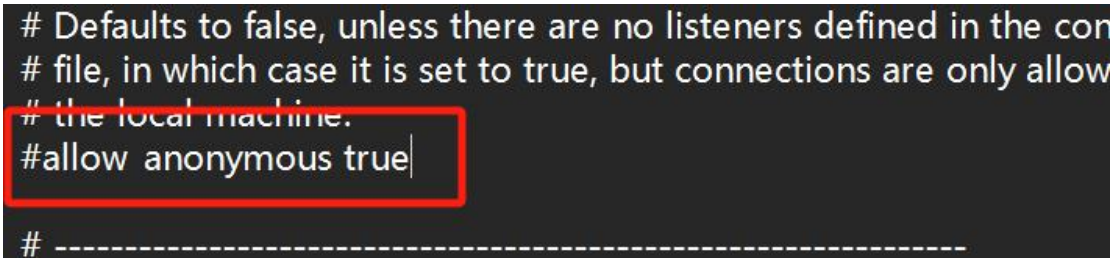
按要求下载 Mosquitto 应用



修改开放监听 1883 端口



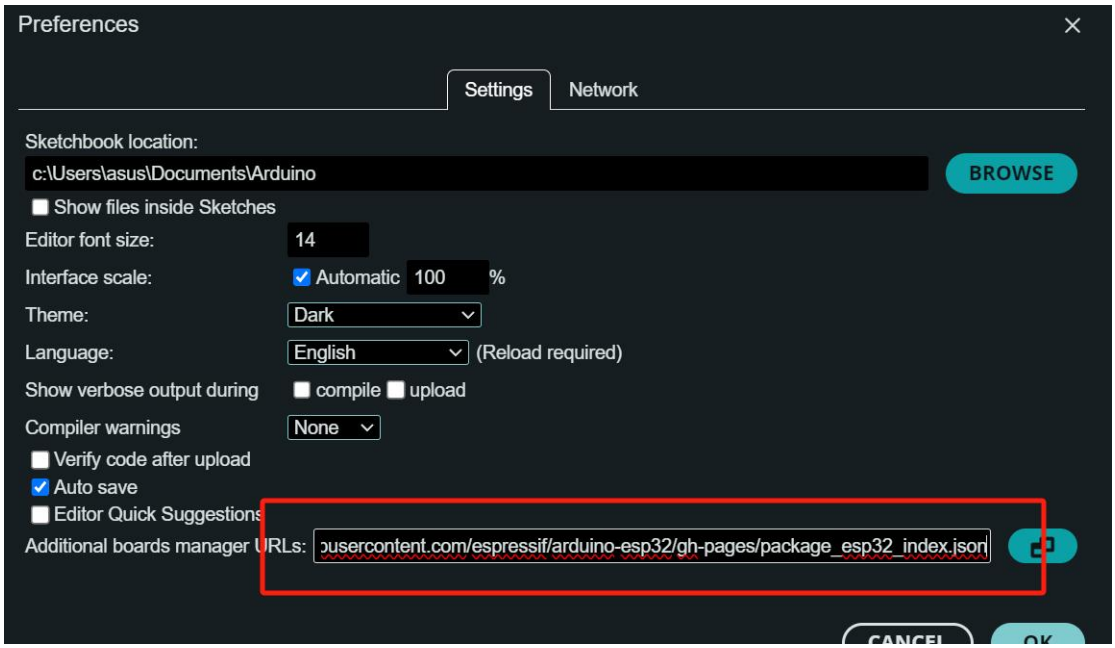
修改允许访问



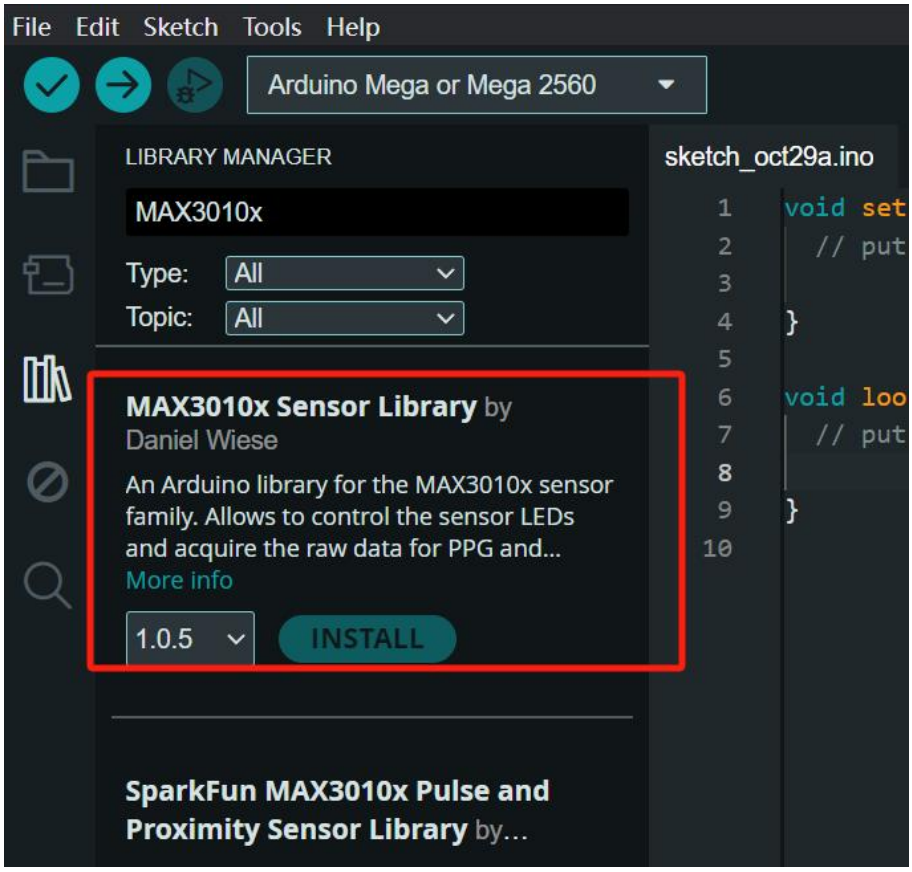
执行 Mosquitto 代理，显示 1883 端口已经开放

```
D:\mosquitto>mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v
1730169327: mosquitto version 2.0.19 starting
1730169327: Config loaded from mosquitto.conf.
1730169327: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1730169327: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1730169327: mosquitto version 2.0.19 running
```

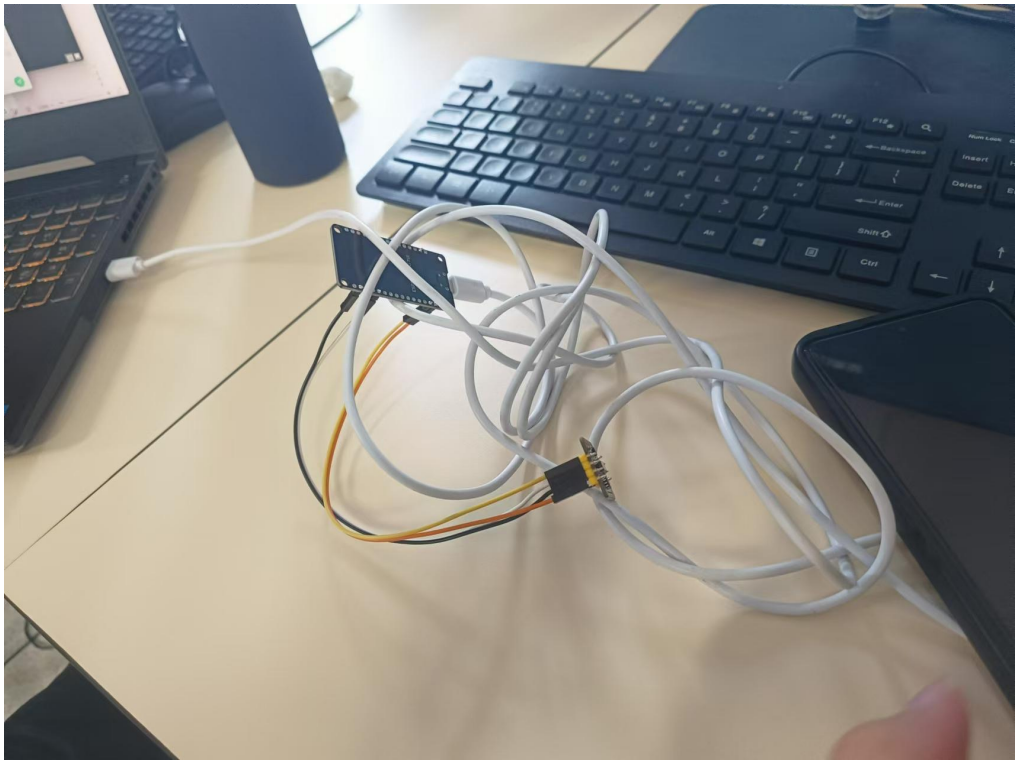
使用提供的 URL 下载 ESP32 的开发板



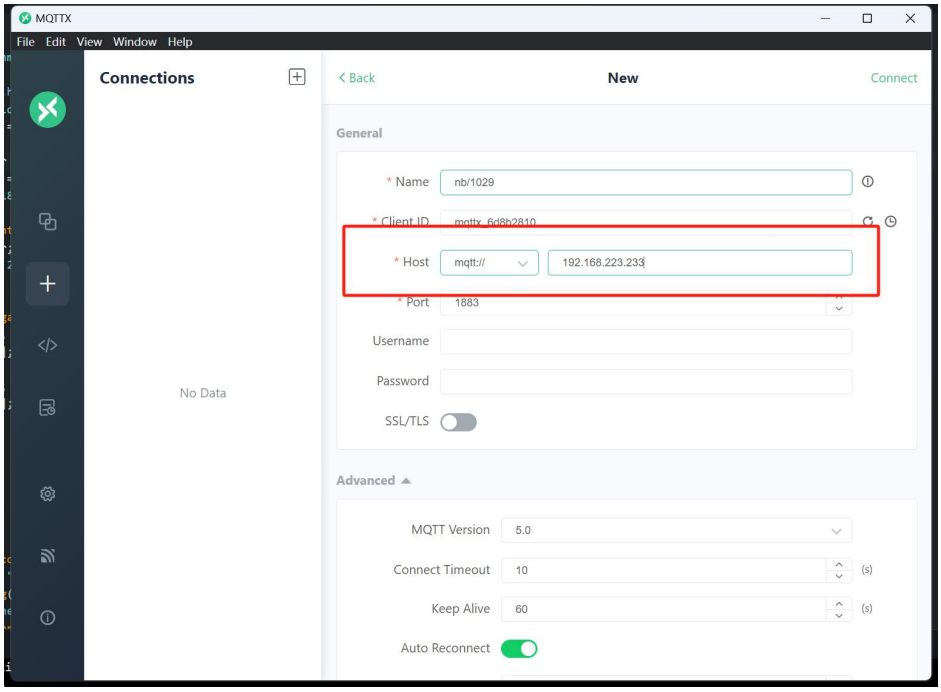
搜索 MAX3010x，进行安装



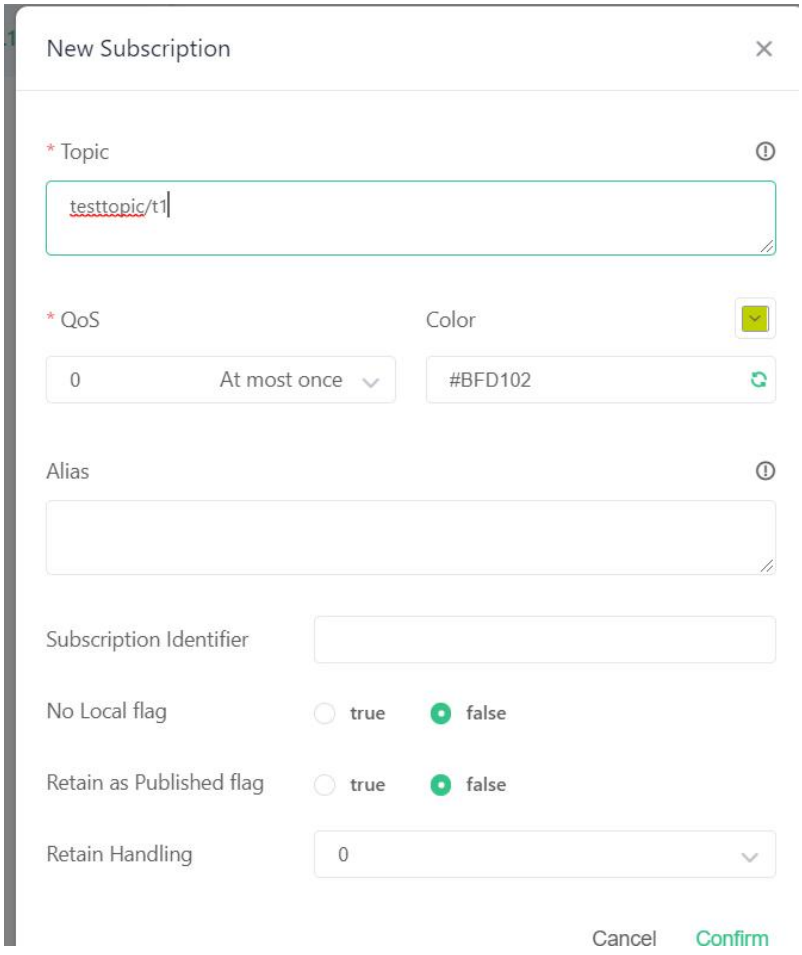
按下图所示连接芯片和传感器



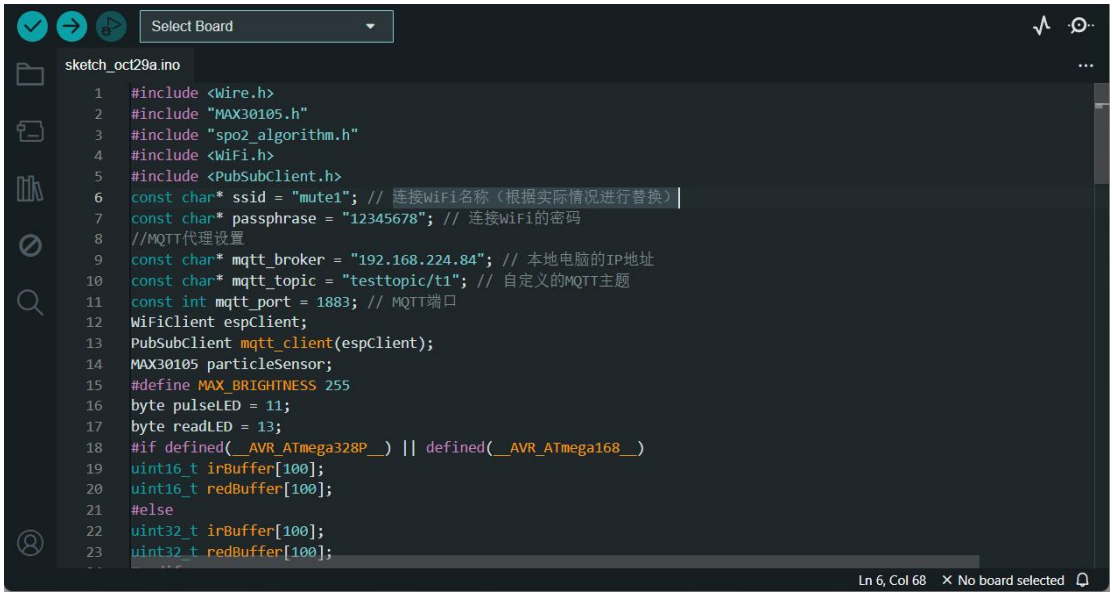
在 MQTT 中配置对应的上位机的设置，host 设置为本机 ip



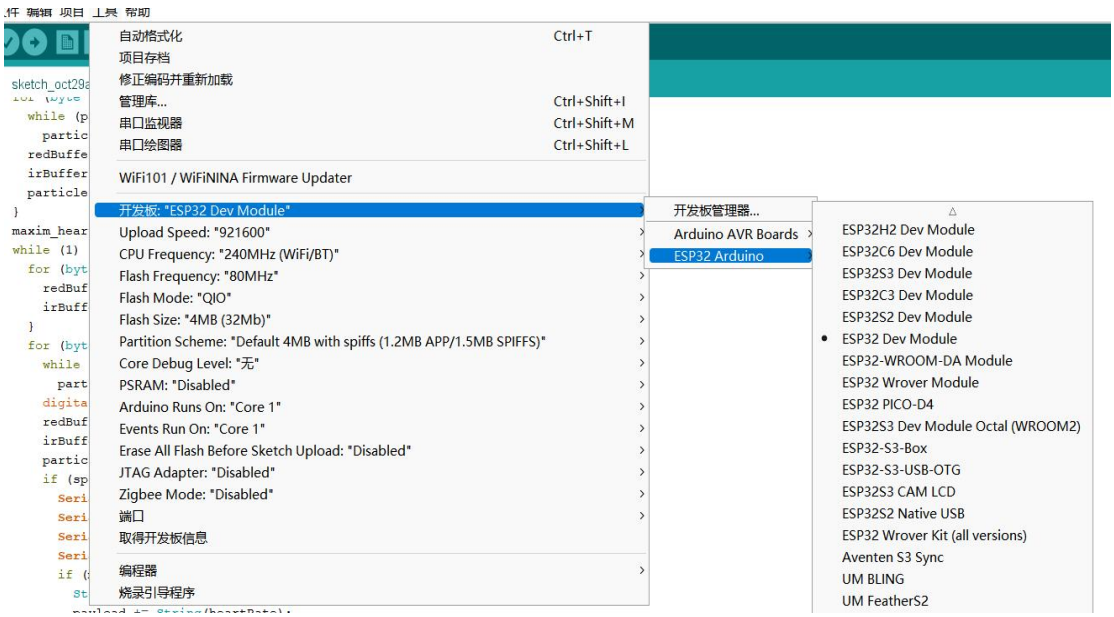
设置对应的 topic



下位机的代码如图所示，需要修改对应的 WIFI 账号和密码，同时将 broker 的 ip 地址设置为本机 ip，对应的 topic 为上面设置的内容



选择 ESP32 为对应的开发板



将对应的代码烧录进硬件 ESP32 中

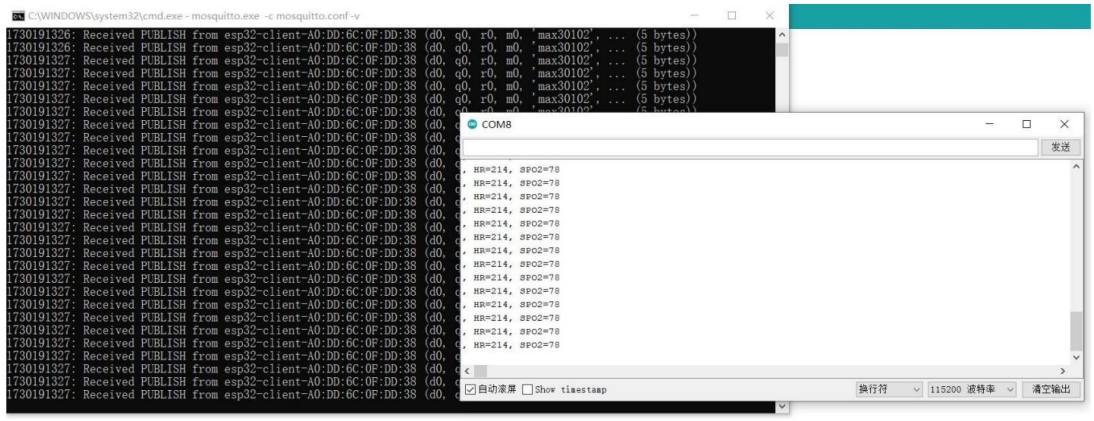
```
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"
#include "spo2_algorithm.h"
#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "mute1"; // 连接WiFi名称（根据实际情况进行替换）
const char* passphrase = "12345678"; // 连接WiFi的密码
//MQTT代理设置
const char* mqtt_broker = "192.168.224.84"; // 本地电脑的IP地址
const char* mqtt_topic = "testtopic/t1"; // 自定义的MQTT主题
const int mqtt_port = 1883; // MQTT端口
WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt_client(espClient);
MAX30105 particleSensor;
#define MAX_BRIGHTNESS 255
byte pulseLED = 11;
byte readLED = 13;
#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega168__)
uint16_t irBuffer[100];
uint16_t redBuffer[100];
#else
uint32_t irBuffer[100];
uint32_t redBuffer[100];
#endif

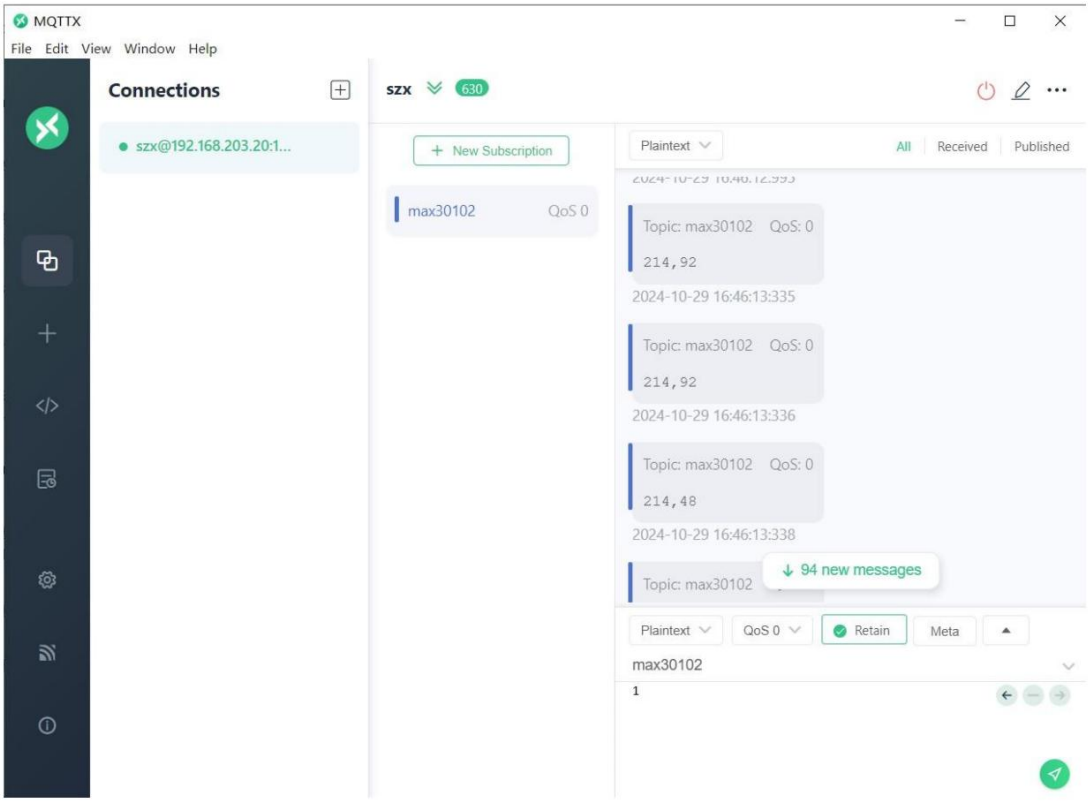
int32_t bufferLength;
int32_t spo2;
int8_t validSPO2;
int32_t heartRate;
int8_t validHeartRate;
```

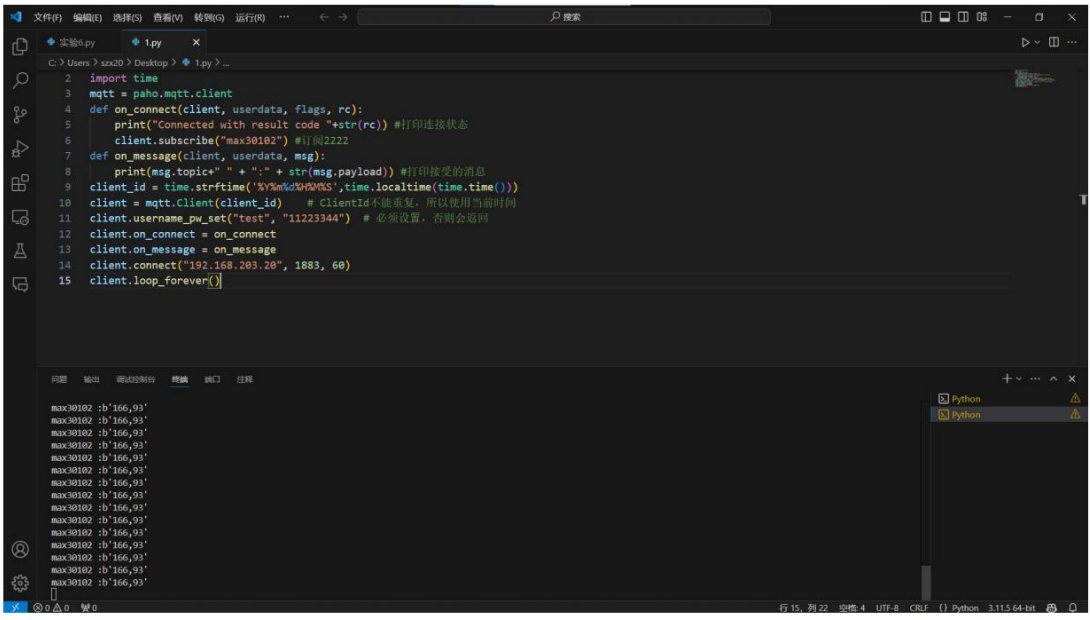
上传成功。

```
Writing at 0x000e14f5... (92 %)
Writing at 0x000e6cdf... (94 %)
Writing at 0x000ec6f2... (97 %)
Writing at 0x000f1bf5... (100 %)
Wrote 942400 bytes (618591 compressed) at 0x00010000 in 8.3 seconds (effective 912.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
```



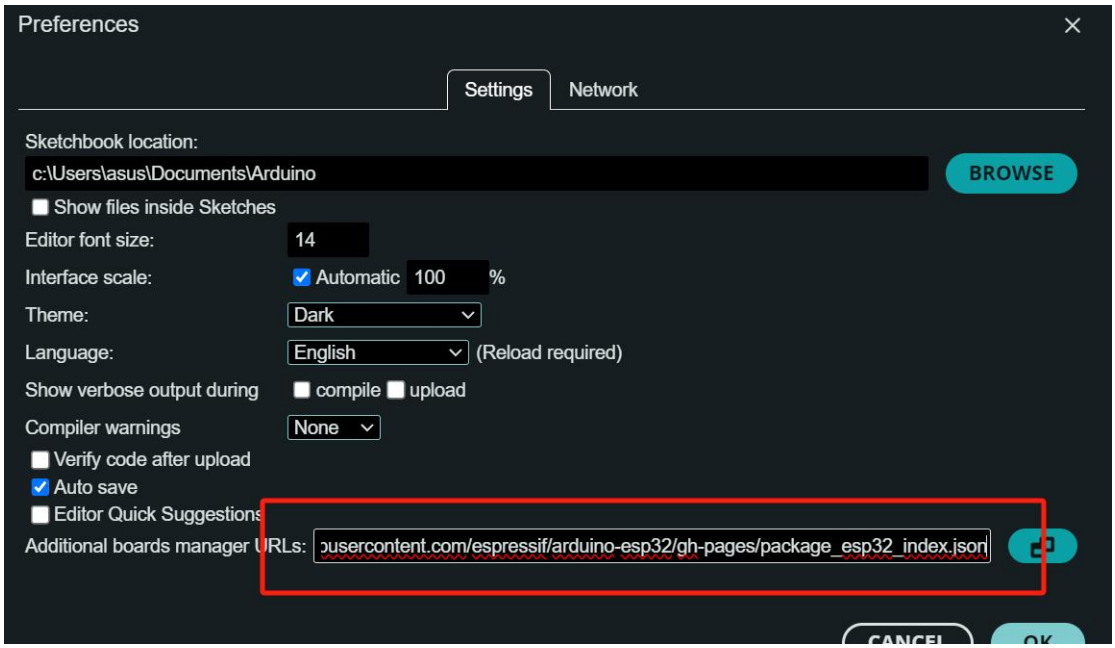
通过 MQTT 和串口工具得到的对应信息如下





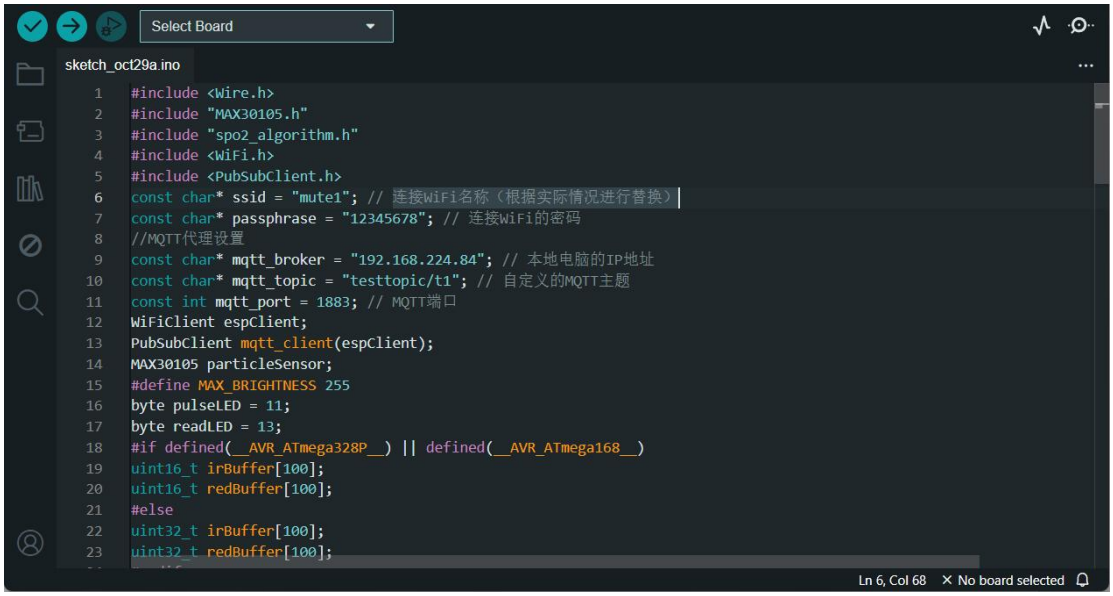
五、实验数据（现象）处理分析

Q1：使用 URL 下载，操作失败



A1：使用学长提供的资源直接下载，或者在开发板库中搜索 ESP32 进行下载，即可成功下载

Q2：此处将 broker 的 ip 设置为本机 ip 的原因是？



A2：因为我们使用的 Mosquitto 是在本机运行的进程，只是使用的端口号是 1883，因此主机和硬件共用一个网络，填写的 broker 为主机的 ip

六、实验结论

本实验成功实现了基于 Mosquitto 的 MQTT 代理，通过 ESP32 开发板与 MAX30102 传感器采集健康数据（心率和血氧饱和度），并通过 MQTT 协议将数据实时传输到上位机显示。在实验过程中，验证了 MQTT 的轻量高效通信特点，ESP32 能稳定连接到 MQTT 代理并发布数据，上位机可实时接收和显示健康监测信息，为构建无线健康监测系统提供了可行性基础。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：